

“초등부 1번. 등교” 문제 풀이

작성자: 오주원

부분문제 1

버스가 지각하지 않는 시각에 도착하는지 $S + T \leq X$ 로 확인할 수 있다. 지각하지 않는 시각에 도착한다면 S 를, 아니라면 -1 을 출력한다.

부분문제 2

어떤 버스를 선택해도 시간 이내로 학교에 도착하므로, 가능한 한 늦게 출발하는 버스를 선택하면 된다. 즉, S 중에서 가장 큰 값을 출력하면 된다.

부분문제 3

정류장에서 출발할 때까지 걸리는 시간이 $X - 20$ 이하라면 학교에 지각하지 않고 도착할 수 있으므로, $X - 20$ 이하인 S 중에서 가장 큰 값을 출력하면 된다. 지각하지 않는 시각에 도착하는 버스가 없다면 -1 을 대신 출력한다.

부분문제 4

각 버스가 지각하지 않는 시각에 도착하는지 $S + T \leq X$ 로 확인해줄 수 있고, 그런 버스들 중 출발이 가장 늦은 버스를 선택하면 된다. 지각하지 않는 시각에 도착하는 버스가 없다면 -1 을 대신 출력한다.

“초등부 2번 / 중등부 1번. 두 배” 문제 풀이

작성자: 김준원

부분문제 1, 2

가장 쉽게 생각할 수 있는 방법은 “앞에서부터 차례대로 2를 곱해나가기”일 것이다. 수열의 두 번째 원소부터 마지막 원소까지 차례대로 보면서, 직전의 원소보다 크거나 같게 될 때까지 2를 곱해나가는 것이다. 일종의 그리디 알고리즘이다.

부분문제 1, 2에서는 수열의 모든 원소가 2의 거듭제곱이라는 조건이 존재하므로, 각 원소에 연산을 (부분문제 1) 1번, (부분문제 2) 18번 이하 적용하면 오름차순으로 만들 수 있다. 따라서, A_i 의 최대 크기를 상수로 볼 때 $O(N)$ 의 시간복잡도에 문제를 해결할 수 있다.

부분문제 3

부분문제 1, 2와 같은 시간 복잡도로 문제를 해결할 수 있다. 단, 모든 원소가 2의 거듭제곱이라는 조건이 존재하지 않기 때문에, 두 배 연산을 취한 결과 각 원소가 직전 원소의 2배 미만까지 커질 수 있다. 따라서 i 번째 원소에 최대 $18 + i$ 번까지 연산을 적용하게 될 수 있으며, 시간 복잡도는 $O(N^2)$ 이다.

부분문제 4

부분문제 1, 2, 3의 풀이는 시간 복잡도도 느리고, 수들이 너무 커질 수 있기 때문에 부분문제 4, 5, 6에는 그대로 적용할 수 없다. 따라서, 다른 관찰이 필요하다.

먼저, 부분문제 4에서는 각 원소가 2 또는 3이므로, 경우를 나누어 생각할 수 있게 된다. 인접한 두 원소 A_{i-1} 와 A_i 를 고려해보자. A_i 에 연산을 적용할 필요가 있는 경우는 “ $A_{i-1} = 3, A_i = 2$ 일 때” 뿐이다. A_{i-1}, A_i 가 이와 다른 값을 가질 때에는 $A_{i-1} \leq A_i$ 이므로 따로 연산을 적용할 필요가 없다.

그리고, 위 경우 A_i 에 연산을 적용한 뒤에는 $A_i = 4$ 가 되므로, A_i 이후의 모든 원소 ($A_{i+1}, A_{i+2}, \dots$)보다 A_i 의 값이 커지게 된다. 따라서, A_i 이후의 모든 원소를 2배로 만들어줄 필요가 있다. 그리고 이후의 모든 원소가 **똑같이** 2배가 된 후에는, 이후의 원소들에 대해서도 위와 동일한 논리를 적용할 수 있게 됨을 알 수 있다. 따라서, 이를 $i = 2, 3, \dots, N$ 에 대해 순서대로 적용하면 문제를 풀 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 5

부분문제 5에서도 배열이 초기에 내림차순이므로 부분문제 4와 비슷한 관찰을 할 수 있다.

부분문제 6

앞선 부분문제들의 관찰에서 인접한 두 원소 A_{i-1} 과 A_i 의 관계를 사용했듯, 전체 문제를 풀 때에도 이 관계를 사용한다. 원소의 실제 값이 무엇인지보다, 이전 원소보다 크거나 같아지기 위해 연산을 몇 번 사용하는지가 중요하다.

M_i 를 $A_{i-1} \leq A_i \times 2^x$ 인 가장 작은 정수 x 의 값이라고 두자. 이제, 인덱스 i 에 대해 “두 배” 연산을 적용하는 것은 M_i 를 1 감소시키고 M_{i+1} 를 1 증가시키는 것이며, 목표는 $M_1, \dots, M_N$ 을 모두 양수로 만드는 것이다. 따라서, 배열 M 의 두 번째 원소부터 순회하면서, 양수 값을 가지고 있으면 필요한 횟수만큼 연산을 적용하면 된다. 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

“초등부 3번 / 고등부 1번. 반품 회수” 문제 풀이

작성자: 나정휘

부분문제 3

모든 $1 \leq i \leq N$ 에 대해 $T_i = 0$ 이므로 트럭은 집을 방문하는 시간과 관계없이 항상 물건을 회수할 수 있다. 따라서 정답은 모든 집을 방문한 다음 위치 0으로 돌아오는 시간인 $2 \times X_N$ 이다.

부분문제 4

모든 $2 \leq i \leq N$ 에 대해 $T_{i-1} \leq T_i$ 가 성립하므로 N 번 집이 가장 반품할 물건을 늦게 내놓는다. 이런 상황에서는 먼저 N 번 집의 위치 X_N 으로 이동해 물건을 회수할 수 있을 때까지 기다린 다음, 다시 위치 0으로 돌아가는 길에 $N-1, N-2, \dots, 1$ 번 집에서 내놓은 물건을 모두 회수하면 물건을 회수하는 데 걸리는 시간을 최소화할 수 있다. 정답은 $X_N + \max(X_N, T_N)$ 이다.

부분문제 5

부분문제 4와 같이 (1) N 번 집으로 이동한 다음, (2) M 시간 동안 기다린 뒤, (3) 중간에 멈추지 않고 위치 0으로 이동하는 방법으로 모든 물건을 회수한다. (1)과 (3)의 소요 시간은 각각 X_N 으로 동일하므로 (2)의 소요 시간인 M 을 최소화해야 한다.

N 번 집의 위치 X_N 에서 위치 0으로 이동할 때 쉬지 않고 이동하면서 모든 물건을 회수하기 위해서는 X_i 를 시각 T_i 또는 그 이후에 지나가야 한다. 이때 (1)에서 X_N , (3)의 과정에서 X_N 에서 X_i 로 이동하는 데 $X_N - X_i$ 만큼의 시간을 소모했으므로, $X_N + (X_N - X_i) + M \geq T_i$ 가 성립해야 하는 것을 알 수 있다. 식을 정리하면 $M \geq T_i - (2X_N - X_i)$ 가 되고, 따라서 $M = \max_{1 \leq i \leq N} \{T_i - (2X_N - X_i)\}$ 이다. 정답은 $2X_N + M$ 이다.